

Examen3.pdf



sheeesh_



Programación y Diseño Orientado a Objetos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

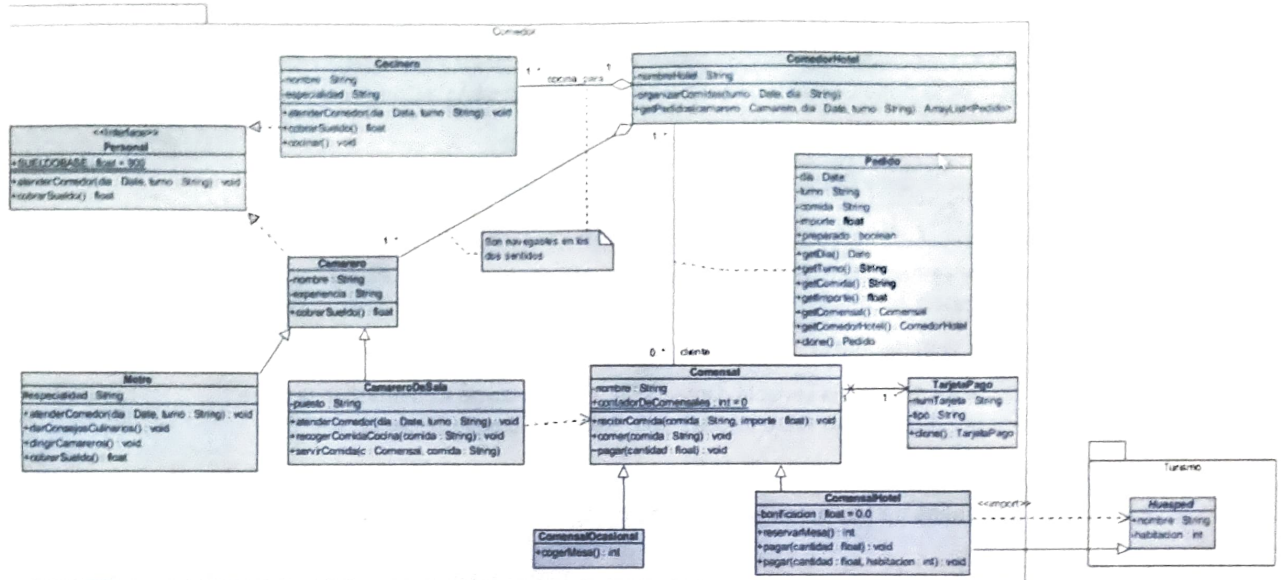
MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



**Servicio de carreras
para que encuentres
curro en 180 días.**



1. Indica verdadero o falso:

- Un objeto de la clase `Metre` tiene tres atributos de instancia.
Falso, son cuatro en total: especialidad, nombre, experiencia, `ComedorHotel` (de referencia).
- Se puede declarar una variable de tipo `Personal`.
Verdadero
- Se puede crear un objeto de tipo `Personal`.
Falso, no se pueden crear objetos de interfaces, ya que una interfaz no es una clase.
- `Camarero` es una clase abstracta.
Verdadero, ya que está en cursiva, y además debe implementar todos los métodos de `Personal`
- Un objeto de la clase `Comensal` tiene 2 atributos de instancia. al haberlo implementado
Falso, son tres en total: nombre, un `ArrayList` de `TarjetaPago` y un `ArrayList` de `Personal`
- Un objeto de la clase `ComensalHotel` tiene 4 atributos de instancia.
Verdadero
- En Ruby se puede sólo acceder a atributos privados dentro de la propia clase.
Falso, cada objeto puede acceder solo a sus atributos, ya sean de la propia clase o heredados
- En Java cada objeto puede acceder solo a sus atributos.
- En Java, para acceder al atributo `nombre` de un objeto de tipo `Metre` hay que usar consultores y modificadores.

Verdadeiro

WUOLAH

- Al declarar una variable de tipo Camarero, es posible asignarle un objeto de tipo metre.
Verdadero, ya que cumple la regla de compatibilidad de tipos de la programación orientada a objetos
- Un objeto de la clase ComensalHotel puede hacerle un casting a ComensalOcasional
Falso, no puede hacerse un casting entre hermanos
- Un objeto de la clase Comensal puede hacerle un casting a ComensalHotel
Verdadero, y al revés también sería posible.
- En Ruby, si se redefine la variable contadorDeComensales de Comensal en la clase ComensalHotel, el cambio de valor solo afecta a ComensalHotel.
Falso, el cambio afecta también a Comensal y a ComensalOcasional
- En Java, si se redefine la variable contadorDeComensales de Comensal en la clase ComensalOcasional, el cambio de valor solo afecta a ComensalOcasional.
Verdadero

2. Indica en qué líneas no hay error, hay error de compilación o hay error de ejecución.

```
Personal p = new Metre();
```

No hay error, ya que metre implementa de manera indirecta la interfaz Personal a través de camarero
p = new Personal(...);

Error, no se puede instanciar una interfaz ya que no es una clase → Error de compilación

```
Camarero c1, c2;
```

No hay problema, aunque Camarero sea abstracta solo se está declarando

```
c1 = new Metre(...);
```

Correcto, metre hereda de Camarero

```
c2 = new CamareroDeSala(...);
```

Correcto, CamareroDeSala hereda de Camarero

```
c1.cobrarSueldo();
```

Correcto, está en el tipo estático (Camarero), por lo que no hay error de compilación, y en el dinámico (metre), por lo que tampoco de ejecución

Correcto, está en el tipo estático (Comedor, aunque declarado en Personal) y en el dinámico (Metre).

```
c1.dirigirCamarero();
```

Error de compilación. Se puede arreglar mediante casting → ((Metre) c1).dirigirCamarero();

```
c2.servirComida(...);
```

Error de compilación. Se puede arreglar mediante casting → ((CamareroDeSala) c2).servirComida(...);
((Metre) c2).dirigirCamarero();

Error de ejecución, CamareroDeSala no tiene ese método.

```
CamareroDeSala c3 = new CamareroDeSala();
```

Correcto

```
((Metre) c3).dirigirCamarero();
```

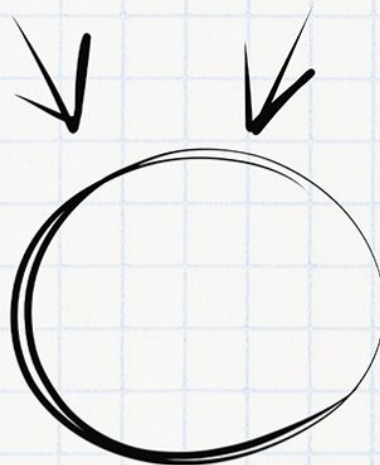
Error de compilación. No se puede hacer casting entre hermanos.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?

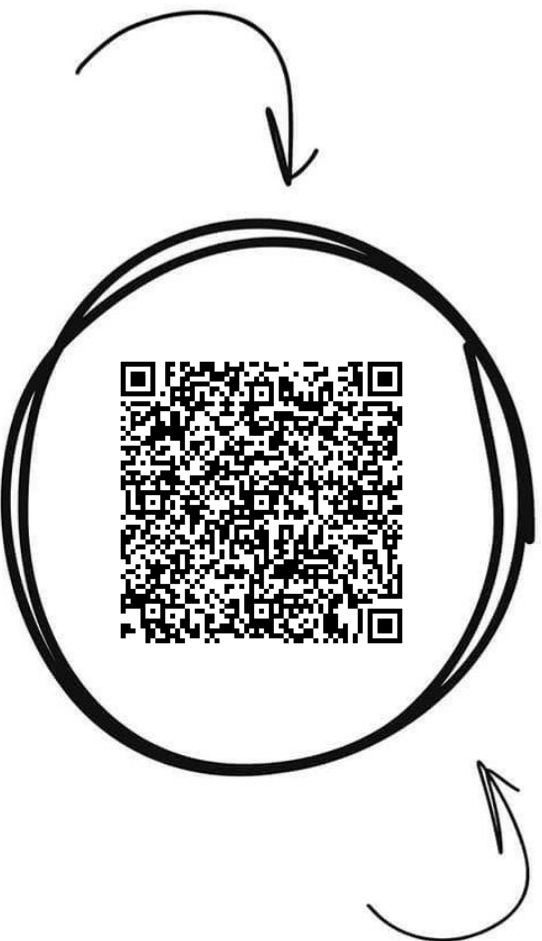


WUOLAH

Programación y Diseño Orient...



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



3. Implementa la cabecera de la clase Camarero.

En Java:

```
Package Comedor  
abstract class Camarero implements Personal {  
    ...  
}
```

En Ruby:

```
module Comedor  
  class Camarero  
    ...  
  end
```

→ método sin implementar

```
{  
  def atenderComedor (...)  
    raise NotImplementedError.new  
  end  
  private_class_method :new → no permite crear objetos  
}
```

4. Implementa en Ruby la clase Metre con su constructor correspondiente y la declaración de sus métodos.

```
module Comedor  
  class Metre < Camarero  
    @especialidad  
    def initialize (es, n, exp, comedores)  
      super (n, exp, comedores)  
      @especialidad = es  
    end  
    def atenderComedor (dia, turno)  
      ...  
    end  
    def darConsejosCulminarios  
      ...  
    end  
    def dirigirCamareros  
      ...  
    end  
    def cobrarSueldo  
      puts "Tienes un plus por responsabilidad"  
    end  
  end  
end
```